

Conversão decimal ↔ binário, passo a passo

A8 — Os números das redes · 30 min de leitura · vídeo-aula 15 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar o que é um bit, um byte e um octeto
- ✓ Perceber de onde vêm os pesos 128 64 32 16 8 4 2 1
- ✓ Converter de decimal para binário por subtração e por divisões sucessivas
- ✓ Converter de binário para decimal somando pesos
- ✓ Converter um endereço IPv4 inteiro e reconhecer os valores de máscara

Como estudar esta aula

1 Veja a vídeo-aula na app (15 min).	2 Leia este PDF com calma e sublinhe o que é importante.	3 Faça os exercícios da pág. 9.	4 Confira as soluções na pág. 13.
--	---	---	---

ANTES DESTA AULA
Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **A8 · Aula 1 de 2 — Os números das redes: binário, hexadecimal e velocidades**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas	3
2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1	3
3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar	3
4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido)	4
5. Exemplo 1: 172 → 10101100	4
6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168	4
7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252	5
8. Método 2: divisões sucessivas por 2	5
9. Binário → decimal: somar os pesos	5
10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101	6
11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara	6
12. Termos técnicos	7
13. Protocolos	8

14. Exercícios para fazer	9
15. Quiz	11
16. Soluções	13
17. Referências bibliográficas	16

1. Bit, byte e octeto: as peças mais pequenas

Um computador só sabe guardar dois estados: **ligado** ou **desligado**, como um interruptor de luz. A cada um destes interruptores chamamos **bit** (de **binary digit**, dígito binário). Um bit vale 1 (ligado) ou 0 (desligado). Nada mais.

Sozinho, um bit diz muito pouco (sim ou não). Por isso juntam-se bits em grupos:

- **Byte**: um grupo de **8 bits**. É a unidade com que se mede o tamanho de um ficheiro (KB, MB, GB).
- **Octeto**: também 8 bits. Em redes dizemos “octeto” porque a palavra é exata: **oct** = oito. Um endereço IPv4 tem **4 octetos** = 32 bits.

Com 8 bits conseguimos escrever $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = \mathbf{256}$ combinações diferentes, do 00000000 (0) ao 11111111 (255). É por isso que cada número de um endereço IP vai de **0 a 255** e nunca passa disso.

2. Porque é que os pesos são 128 64 32 16 8 4 2 1

Pense no sistema que usamos todos os dias, o **decimal** (base 10). No número **347** cada algarismo tem um “peso” conforme a posição:

- o 7 está na casa das **unidades** (peso 1 = 10^0);
- o 4 está na casa das **dezenas** (peso 10 = 10^1);
- o 3 está na casa das **centenas** (peso 100 = 10^2).

Logo $347 = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 7 \times 1$. Cada casa vale **10 vezes** a casa à sua direita, porque temos 10 algarismos (0 a 9).

No **binário** (base 2) só há 2 algarismos (0 e 1), por isso cada casa vale **2 vezes** a casa à sua direita. Começando pela direita: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. São as **potências de 2**: $2^0=1$, $2^1=2$, $2^2=4$... $2^7=128$.

Repare: $128+64+32+16+8+4+2+1 = \mathbf{255}$, o maior valor de um octeto.

3. A tabela de pesos de um octeto — escreva-a sempre num papel antes de começar

Posição (da esquerda)	1. ^a	2. ^a	3. ^a	4. ^a	5. ^a	6. ^a	7. ^a	8. ^a
Potência	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Peso	128	64	32	16	8	4	2	1

4. Método 1: subtração com a tabela (o mais rápido)

Para converter um número decimal em binário, percorremos os pesos da **esquerda para a direita** e, para cada um, fazemos uma pergunta: **“o peso cabe no que resta?”**

1. Se **cabe** (o resto é maior ou igual ao peso): escrevemos 1 e subtraímos o peso.
2. Se **não cabe**: escrevemos 0 e o resto fica igual.
3. Passamos ao peso seguinte até chegar ao 1. No fim, o resto tem de ser 0. É como pagar uma conta com notas de 128, 64, 32... kwanzas: usa sempre a nota maior que ainda cabe, e só uma de cada.

5. Exemplo 1: 172 → 10101100

Peso	Resto antes	Cabe?	Bit	Resto depois
128	172	sim ($172 \geq 128$)	1	$172 - 128 = 44$
64	44	não	0	44
32	44	sim	1	$44 - 32 = 12$
16	12	não	0	12
8	12	sim	1	$12 - 8 = 4$
4	4	sim	1	$4 - 4 = 0$
2	0	não	0	0
1	0	não	0	0

6. Exemplo resolvido: Exemplos 2 a 5: 10, 255, 192 e 168

EXEMPLO RESOLVIDO

10: 128 não cabe (0), 64 não (0), 32 não (0), 16 não (0), 8 cabe (1, resta 2), 4 não (0), 2 cabe (1, resta 0), 1 não (0). → 00001010. Verificação: $8 + 2 = 10$.

255: 128 cabe (resta 127), 64 cabe (resta 63), 32 cabe (resta 31), 16 cabe (resta 15), 8 cabe (resta 7), 4 cabe (resta 3), 2 cabe (resta 1), 1 cabe (resta 0). → 11111111. Todos os bits ligados.

192: 128 cabe (resta 64), 64 cabe (resta 0), e todos os outros são 0. → 11000000. Verificação: $128 + 64 = 192$.

168: 128 cabe (resta 40), 64 não (0), 32 cabe (resta 8), 16 não (0), 8 cabe (resta 0), 4, 2 e 1 não. → 10101000. Verificação: $128 + 32 + 8 = 168$.

7. Exemplo resolvido: Exemplos 6 a 10: 0, 1, 224, 248 e 252

EXEMPLO RESOLVIDO

0: nenhum peso cabe em 0 → 00000000.

1: só o último peso (1) cabe → 00000001.

224: 128 cabe (resta 96), 64 cabe (resta 32), 32 cabe (resta 0), o resto é 0 → 11100000. Verificação: $128 + 64 + 32 = 224$.

248: 128 (resta 120), 64 (resta 56), 32 (resta 24), 16 (resta 8), 8 (resta 0) → 11111000. Verificação: $128+64+32+16+8 = 248$.

252: 128 (resta 124), 64 (resta 60), 32 (resta 28), 16 (resta 12), 8 (resta 4), 4 (resta 0) → 11111100. Verificação: $248 + 4 = 252$.

8. Método 2: divisões sucessivas por 2

Este método funciona para qualquer número, mesmo maior que 255. Divide-se o número por 2, anota-se o **resto** (0 ou 1) e volta-se a dividir o **quociente** por 2, até o quociente ser 0. No fim, lêem-se os restos **de baixo para cima**.

Exemplo com **37**:

- $37 \div 2 = 18$, resto **1**
- $18 \div 2 = 9$, resto **0**
- $9 \div 2 = 4$, resto **1**
- $4 \div 2 = 2$, resto **0**
- $2 \div 2 = 1$, resto **0**
- $1 \div 2 = 0$, resto **1**

Lendo os restos de baixo para cima: 100101. Como um octeto tem 8 bits, acrescentam-se zeros à **esquerda**: 00100101. Verificação: $32 + 4 + 1 = 37$.

9. Binário → decimal: somar os pesos

O caminho inverso é ainda mais fácil: escreve-se o número binário por baixo da tabela de pesos e **somam-se os pesos onde há um 1**. Onde há 0, ignora-se.

Exemplo: 11001000

- bit 1 debaixo do 128 → conta 128
- bit 1 debaixo do 64 → conta 64
- bit 0 debaixo do 32 e do 16 → nada
- bit 1 debaixo do 8 → conta 8
- bits 0 debaixo do 4, 2 e 1 → nada

Total: $128 + 64 + 8 = 200$.

10. Endereço inteiro: 192.168.10.37 = 11000000.10101000.00001010.00100101

Octeto decimal	128	64	32	16	8	4	2	1	Binário
192	1	1	0	0	0	0	0	0	11000000
168	1	0	1	0	1	0	0	0	10101000
10	0	0	0	0	1	0	1	0	00001010
37	0	0	1	0	0	1	0	1	00100101

11. Os únicos 9 valores possíveis num octeto de máscara

Decimal	Binário	Bits a 1	Prefixo se for o último octeto da máscara
0	00000000	0	/24 (ex.: 255.255.255.0)
128	10000000	1	/25
192	11000000	2	/26
224	11100000	3	/27
240	11110000	4	/28
248	11111000	5	/29
252	11111100	6	/30
254	11111110	7	/31
255	11111111	8	/32

DICA

Os valores de máscara obtêm-se somando os pesos da esquerda para a direita, um de cada vez: 128 , $128+64 = 192$, $192+32 = 224$, $224+16 = 240$, $240+8 = 248$, $248+4 = 252$, $252+2 = 254$, $254+1 = 255$. Decore esta sequência: vai usá-la em todos os cálculos de sub-redes.

ATENÇÃO

Erros típicos:

- Esquecer os **zeros à esquerda**: 10 é 00001010 num octeto, não apenas 1010.
- Ler os restos das divisões de **cima para baixo** (está ao contrário!).
- Usar o mesmo peso duas vezes: cada peso só pode ser usado uma vez (é 0 ou 1).

- Não confirmar: no fim, some os pesos dos bits a 1 e veja se dá o número original.

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Conversão binário-decimal — Passar um número de binário para decimal somando o valor das posições que têm 1. Exemplo: $11000000 = 128 + 64 = 192$.

Sistema decimal — A forma normal de escrever números, com 10 algarismos (0 a 9). Cada posição vale dez vezes a anterior. Exemplo: Em 245, o 2 vale 200, o 4 vale 40 e o 5 vale 5.

Sistema binário — Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16...). Exemplo: O número 13 em binário escreve-se 1101 ($8+4+0+1$).

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Byte — Grupo de 8 bits. É a unidade usada para medir o tamanho de ficheiros e memórias. Exemplo: A letra «A» ocupa 1 byte: 01000001.

Octeto — Grupo de 8 bits. Um endereço IPv4 tem 4 octetos separados por pontos. Exemplo: Em 192.168.1.10, o primeiro octeto é 192.

IPv4 (Internet Protocol version 4) — Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos. Exemplo: 10.0.0.1 é um endereço IPv4.

Máscara de sub-rede — Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede. Exemplo: Com a máscara 255.255.255.0, em 192.168.1.10 a rede é 192.168.1 e o host é 10.

Computador — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

Ficheiro — Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa. Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

Kilobyte (KB) — Cerca de mil bytes (1000 ou 1024, conforme a convenção). Exemplo: Um ficheiro de texto simples de uma página tem uns 2 KB.

Megabyte (MB) — Cerca de um milhão de bytes. Exemplo: Uma fotografia de telemóvel ocupa uns 3 MB.

Gigabyte (GB) — Cerca de mil milhões de bytes. Exemplo: Um filme em boa qualidade ocupa uns 2 GB.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Endereço IP — Número que identifica um equipamento numa rede IP, como a morada de uma casa. Exemplo: 192.168.1.10 é um endereço IPv4.

IP (Internet Protocol (protocolo da Internet)) — O protocolo da camada de rede que dá endereços aos equipamentos e leva os pacotes de rede em rede até ao destino. Exemplo: Cada pacote IP tem um endereço de origem e um de destino.

Potência de 2 — Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256... Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

Prefixo — Forma curta de escrever a máscara: uma barra seguida do número de bits de rede. Exemplo: /24 é o mesmo que 255.255.255.0.

Sub-rede (subnet) — Rede mais pequena criada ao dividir uma rede maior, pedindo bits emprestados à parte de host. Exemplo: Dividir 192.168.1.0/24 em duas dá 192.168.1.0/25 e 192.168.1.128/25.

13. Protocolos

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. O que quer dizer a sigla **IPv4**?

- ☐ **A)** Random Access Memory (memória de acesso aleatório)
- ☐ **B)** First Hop Redundancy Protocol (protocolo de redundância do primeiro salto)
- ☐ **C)** Internet Protocol version 4
- ☐ **D)** aperto de mão em três passos

2. Escreva o endereço **94.137.60.182** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

3. Que endereço IPv4 é **00010110.00100000.01011101.00110010**?

Cálculos e resposta: _____

4. O que significa **Potência de 2**?

- ☐ **A)** O conjunto de endereços que o servidor DHCP pode distribuir.
- ☐ **B)** Endereços IPv4 reservados para uso dentro de redes internas; não são encaminhados na Internet.
- ☐ **C)** Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada.
- ☐ **D)** Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

5. Converta 223 para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

6. O que significa Ficheiro?

- ☐ **A)** Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.
- ☐ **B)** Banda de frequência do Wi-Fi com mais canais e mais velocidade, mas menor alcance.
- ☐ **C)** Chamadas de voz feitas através de uma rede IP em vez da rede telefónica tradicional.
- ☐ **D)** Router de reserva do DR, que assume se o DR falhar.

7. Converta 11100111 para decimal.

Cálculos e resposta: _____

8. Converta 238 para binário (8 bits).

Cálculos e resposta: _____

9. Escreva o endereço **192.168.1.50** em binário (4 octetos separados por pontos).

Cálculos e resposta: _____

10. Converta **10111010** para decimal.

Cálculos e resposta: _____

15. Quiz

10 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Quanto é 11000000 em decimal?

Resposta: _____

2. Escreva 172 em binário (8 bits).

Resposta: _____

3. Quantos bits tem um octeto?

- ☐ **A)** 8
- ☐ **B)** 4
- ☐ **C)** 16
- ☐ **D)** 32

4. Qual é o binário de 224?

- ☐ **A)** 11000000
- ☐ **B)** 11110000
- ☐ **C)** 11100000
- ☐ **D)** 11111000

5. Quanto é 00100101 em decimal?

Resposta: _____

6. O maior valor que cabe num octeto é 256.

- ☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

7. No método das divisões sucessivas por 2, como se lêem os restos?

- ☐ **A)** De cima para baixo
- ☐ **B)** De baixo para cima
- ☐ **C)** Só o primeiro resto
- ☐ **D)** Somam-se todos

8. Escreva 10 em binário com 8 bits.

Resposta: _____

9. Qual destes valores NÃO pode aparecer num octeto de máscara?

- ☐ **A)** 252
- ☐ **B)** 248
- ☐ **C)** 250
- ☐ **D)** 254

10. Quanto é 11111100 em decimal?

Resposta: _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) Internet Protocol version 4

IPv4 = Internet Protocol version 4. Versão 4 do IP, com endereços de 32 bits escritos em 4 números decimais (0 a 255) separados por pontos.

2. Resposta: **01011110.10001001.00111100.10110110** ou **01011110100010010011110010110110**

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	94	01011110
2.º	137	10001001
3.º	60	00111100
4.º	182	10110110

Resultado: 01011110.10001001.00111100.10110110

3. Resposta: **22.32.93.50**

Binário	Soma dos pesos	Decimal
00010110	16+4+2	22
00100000	32	32
01011101	64+16+8+4+1	93
00110010	32+16+2	50

Endereço: 22.32.93.50

4. Resposta: D) Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

Potência de 2: Número obtido multiplicando 2 por si próprio várias vezes: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...

Exemplo: 2 elevado a 8 é 256, o número de valores possíveis num octeto.

5. Resposta: 11011111

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	$223 \geq 128$	1	$223 - 128 = 95$
64	$95 \geq 64$	1	$95 - 64 = 31$
32	$31 < 32$	0	—
16	$31 \geq 16$	1	$31 - 16 = 15$
8	$15 \geq 8$	1	$15 - 8 = 7$
4	$7 \geq 4$	1	$7 - 4 = 3$
2	$3 \geq 2$	1	$3 - 2 = 1$
1	$1 \geq 1$	1	$1 - 1 = 0$

Leia os bits de cima para baixo: 11011111.

6. Resposta: A) Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Ficheiro: Conjunto de dados guardado com um nome, como um documento, uma foto ou um programa.

Exemplo: relatorio.docx é um ficheiro de texto do Word.

7. Resposta: 231

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	1	0	0	1	1	1

$$128 + 64 + 32 + 4 + 2 + 1 = \mathbf{231}$$

8. Resposta: 11101110

Percorra os pesos de 128 até 1. Se o número que resta é maior ou igual ao peso, escreva **1** e subtraia; senão escreva **0**.

Peso	Cabe?	Bit	Resta
128	$238 \geq 128$	1	$238 - 128 = 110$
64	$110 \geq 64$	1	$110 - 64 = 46$
32	$46 \geq 32$	1	$46 - 32 = 14$
16	$14 < 16$	0	—
8	$14 \geq 8$	1	$14 - 8 = 6$
4	$6 \geq 4$	1	$6 - 4 = 2$
2	$2 \geq 2$	1	$2 - 2 = 0$
1	$0 < 1$	0	—

Leia os bits de cima para baixo: 11101110.

9. Resposta: 11000000.10101000.00000001.00110010 ou 110000001010100000000000100110010

Converte-se cada octeto separadamente:

Octeto	Decimal	Binário
1.º	192	11000000
2.º	168	10101000
3.º	1	00000001
4.º	50	00110010

Resultado: 11000000.10101000.00000001.00110010

10. Resposta: 186

Escreva os pesos por cima de cada bit e some os pesos onde há **1**:

128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	1	1	1	0	1	0

$$128 + 32 + 16 + 8 + 2 = \mathbf{186}$$

Quiz — chave de respostas

1. Resposta: 192

$$128 + 64 = 192.$$

2. Resposta: 10101100

$$128 + 32 + 8 + 4 = 172 \rightarrow 10101100.$$

3. Resposta: A) 8

Octeto = 8 bits, tal como um byte.

4. Resposta: C) 11100000

$$128 + 64 + 32 = 224 \rightarrow 11100000.$$

5. Resposta: 37

$$32 + 4 + 1 = 37.$$

6. Resposta: Falso

São 256 combinações, mas vão de 0 a 255. O maior valor é 255 (11111111).

7. Resposta: B) De baixo para cima

O último resto é o bit mais significativo, por isso lê-se de baixo para cima.

8. Resposta: 00001010

$$8 + 2 = 10 \rightarrow 00001010 \text{ (com os zeros à esquerda).}$$

9. Resposta: C) 250

250 = 11111010: os 1 não são contínuos. Os valores válidos são 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255.

10. Resposta: 252

$128+64+32+16+8+4 = 252.$

17. Referências bibliográficas

1. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.
2. CISCO NETWORKING ACADEMY. CCNA: Introduction to Networks (ITN). Disponível em: <https://www.netacad.com>. Acesso em: 2026.
3. COMER, Douglas E. Redes de computadores e Internet. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.